החלטה 10.11 · פיתוח תכנון

# הרחוב, אבל בצבע

המוזיאון הוא רחוב אחד ארוך, בקומה אחת, בתוך בניין סגור. החדרים נפתחים ממנו. את הישר והמשעמם אנחנו שוברים לא בהוספת חללים, אלא בחללי הביניים: המפתנים, המעברים והאור בין תערוכה לתערוכה.

חמישה רעיונות, תוכנית ומבט בגובה העין לכל אחד, השוואה, המלצה ושלוש שאלות. המבטים הם הדמיה פרוצדורלית שלנו (לא החדרים הסופיים): הצבעים והפרופורציות אמיתיים, האמנות על הקירות היא כתמי צבע.



הרכב מומלץ: תקרה שמשתנה כמו ספקטרום, קירות בהירים ליצירות, ומפתנים בצבע משלים

# הרחוב: קומה אחת, בפנים, בלי מדרגות

### מה אלעד אמר

הכיוון שהכי התחבר אליו: **א', הרחוב**. ציר אחד ארוך והחדרים נפתחים ממנו. מתאים לשימוש: המבקר לא מסתבך במעלה ומורד במדרגות, ואין טבע דיגיטלי. בינתיים המבקר הולך במרחב סגור, רק אמנות ותערוכות, בלי חוץ. הכיוון נראה לו עדיין שטוח וישר מדי, ולכן: ללכת איתו, אבל לעצב משהו **צבעוני, מעניין ויצירתי יותר במעברים**, בעיקר בחללים שבין התערוכות עצמן.

### מה נשאר מכיוון א'

- **ציר אחד** לאורך המוזיאון; הכניסה בקצה אחד, ולא מסתבכים.
- **קומה אחת**, בלי מדרגות ובלי מעליות: הליכה בטלפון בלי עלייה וירידה.
- **חדר נפתח מהציר**, חדר לתערוכה (אולמות האפליקציה מצד אחד, חדרי אמנים מצד שני, כמו בהצעה המקורית).
- **הגדילה**: מאריכים את הרחוב (9 מ' לזוג חדרים), ובהמשך נכופף ל־L.
- **חדר = סצנה** שנטענת לבד, כמו בגרף החדרים שהוצע.

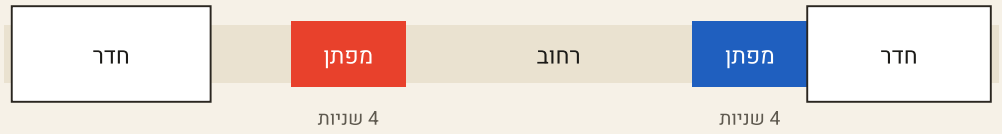
### מה משתנה

- בלי שקע סקייליט פתוח לשמיים: **אור מלאכותי בלבד**, תקרות זוהרות (הגרסה המקורית השתמשה בסקייליט).
- בלי חלונות, בלי חוץ, בלי גן.
- המפתנים והמעברים הופכים לחלק מהחוויה, לא רק פתח בקיר.

### המידות האמיתיות של האפליקציה

| נתון | ערך | מקור |
|---|---|---|
| גובה עיניים | 1.6 מ' | (EYE) space.js |
| מהירות הליכה | 1.9 מ' לשנייה | (WALK) space.js |
| רוחב הרחוב | 8 מ' (בדוגמאות: 5 עד 12) | הצעה א' |
| גובה תקרה ברחוב | 6 מ' (3 עד 8 בציר הנושם) | הצעה א' (9 מ', הורד: אין סקייליט) |
| דלת לחדר | 3.2 עד 4.6 מ' רוחב, 3.8 מ' גובה | דלתות הצעה א' ושל space.js |
| אורך הדגימה | 60 מ' (7 דלתות) | הצעה א': 96 מ' |

**המשמעות בזמן:** ברחוב של 60 מ', הליכה ישרה אורכת כ־32 שניות. מפתן של 8 מ' אורך 4 שניות. לכן חלל ביניים טוב הוא לא מקום שעוצרים בו אלא **רגע של 3 עד 6 שניות** שמשנה את ההרגשה בדרך אל החדר הבא.



# מה צריך חלל ביניים טוב, ולמה לא סתם צבע

חמישה קריטריונים לבחירת הרעיון, מהחשוב: כך בחנתי כל אחד מהחמישה בעמודים הבאים.

### 1 · הוא מבשר

עוד לפני שנכנסים לחדר, הגוף כבר יודע שמשהו משתנה: גוון, גובה, אור, חומר. זה מה שהופך דלת לאירוע (Barragán מנהל את העין כך, Zumthor מנהל את הגוף).

### 2 · הוא קצר

3 עד 6 שניות. בטלפון הבהוב או חסימה של עשר שניות מרגישים כמו תקלה. אין בו יצירות, הוא נשימה.

### 3 · הוא לא מזייף את האמנות

צבע על קיר הצד ליצירה משנה איך רואים אותה. לכן עדיף שהצבע יהיה בחלל שבין היצירות, לא בקיר שעליו תלויה יצירה.

### 4 · הוא זול בטלפון

האפליקציה מציירת חדרים מצילומים ממופים על משטחים. צבע שטוח, גרדיאנט וחומר בולט: כמעט חינם. טקסטורות חדשות, אור בזמן אמת וצללים: יקרים. אור וצבע נאפים מראש (colour vertex), כמו במבטים כאן.

### 5 · הוא שומר על הפשטות

הציר נשאר ישר וקריא. אנחנו לא בונים מבוך אלא מוסיפים ביטוי: הכול קורה במקומות חוזרים ומוגדרים, לא לאורך כל הרחוב.

### המסקנה של המחקר

הצבע הכי חזק כשהוא **מצומצם בזמן ובמקום** (Turrell, Barragán) או **ממוסגר ברצף ברור** (Cruz-Diez, Eliasson). מוזיאון שכולו צבעוני בלי מבנה מאבד את כוחו.

### מקורות להשראה, בקצרה

| שם | מה לוקחים |
|---|---|
| James Turrell | חדרים שכל מה שבהם הוא אור צבעוני אחד; הגוף נכנס לתוך צבע |
| Luis Barragán | מעברים צרים וקירות רוויים (ורוד, צהוב, אדום) שמובילים לחדר שקט |
| Olafur Eliasson | panorama rainbow Your: מעבר שבו מסתובבים בתוך קשת; colour one for Room |
| Carlos Cruz-Diez | Chromosaturation: חדרי צבע מוחלטים שמולם מרגישים את הצבע בעין |
| Dan Flavin | מסדרונות של אור פלורסנט צבעוני; אור הוא החומר |
| Tadao Ando ,Peter Zumthor | דחיסה ושחרור: מעבר צר שנפתח לחלל |
| Ricardo Bofill ,Louis Kahn | קשת עבה כיחידה אדריכלית חוזרת; צבע כגיאומטריה |

# שדות צבע

כל מפתן הוא חדר קטן של צבע אחד, והוא מבשר את התערוכה הבאה

הרחוב עצמו נשאר בהיר וניטרלי, כך שהיצירות שעל קירותיו נראות כמו שהן. ליד כל תערוכה נכנסים קודם לתא צבע בעומק 3.4 מ׳: קירות, רצפה ותקרה בגוון אחד רווי, ורק מהקצה שלו הדלת הקטנה אל החדר הלבן. הצבע נשפך החוצה לרצפת הרחוב, ולכן הוא נראה מרחוק, עוד לפני שמגיעים.

## איך זה עובד

- תא הצבע הוא הדחיסה, החדר הלבן אחריו הוא השחרור: שתי שניות בתוך צבע ואז אור לבן.
- מרחוק רואים ברחוב רצף כתמי צבע: מי שמחפש תערוכה של "האדום" מזהה אותה.
- הצבע הוא נתון אחד בכל תערוכה (גוון), כלומר קל לשייך אוטומטית.

## השראה

**James Turrell**: חללי אור וצבע, Ganzfeld

**Luis Barragán**: Cuadra San Cristóbal ,Casa Gilardi: קירות צבע רוויים ומעברים צרים

**Olafur Eliasson**: colour one for Room: חדר שכולו אור צהוב

**יתרונות:** הכי ברור לניווט והכי נקי לאמנות. זול: ארבעה משטחים וכתם אור לכל מפתן.

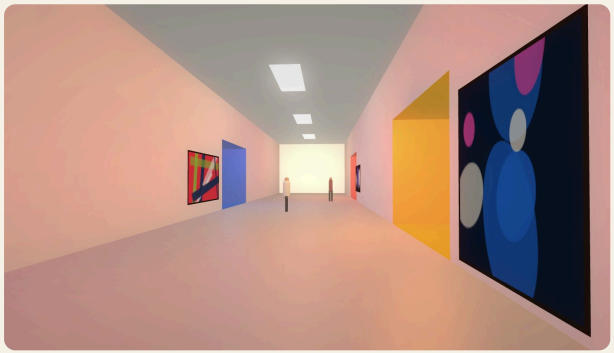
**חסרונות:** הרחוב הראשי עדיין "ישר": הצבע מגיע בנקודות, לא ברצף. שש תערוכות סמוכות בגוונים שונים עלולות להיראות כמו קופסאות ממתקים אם לא בוחרים צבעים בקפידה.

ניווט ●●●●● טלפון ●●●●● מסגור אמנות ●●

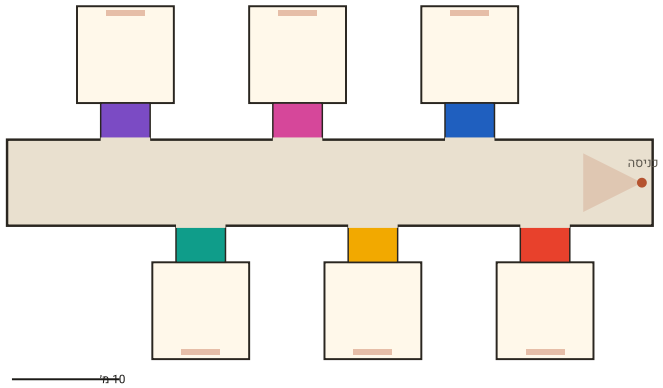
עלות ●●●●●



מבט בגובה העין (1.6 מ׳) בכניסה לרחוב, מביטים קדימה



מבט שני: הולכים לאורך הרחוב ומביטים לאחור, אל הכניסה




תוכנית (מלמעלה): הכניסה מימין, החדרים הלבנים והמפתנים הצבעוניים נפתחים משני צידי הציר.

# הספקטרום

הצבע משתנה בהדרגה לאורך הרחוב, אדום בכניסה עד סגול בקצה

הרחוב נצבע בגוון שמתחלף לאט, כמו קשת, על הקירות, התקרה והשתקפות הרצפה. מי שהלך חצי רחוב יודע איפה הוא בלי לחשוב: "אני בירוק". הדלתות לחדרים נשארות לבנות ונקיות, כך שהן בולטות מתוך הצבע.

## איך זה עובד

- המיקום ברחוב הופך לצבע: אין צורך במפה כדי להבין כמה עמוק נכנסתי.
- התקרה זוהרת כמו תקרת תאורה, בלי שמיים, והצבע משתקף ברצפה מבריקה.
- אפשר לעבור ממעבר חד למעבר רך בלי לשנות את האדריכלות.

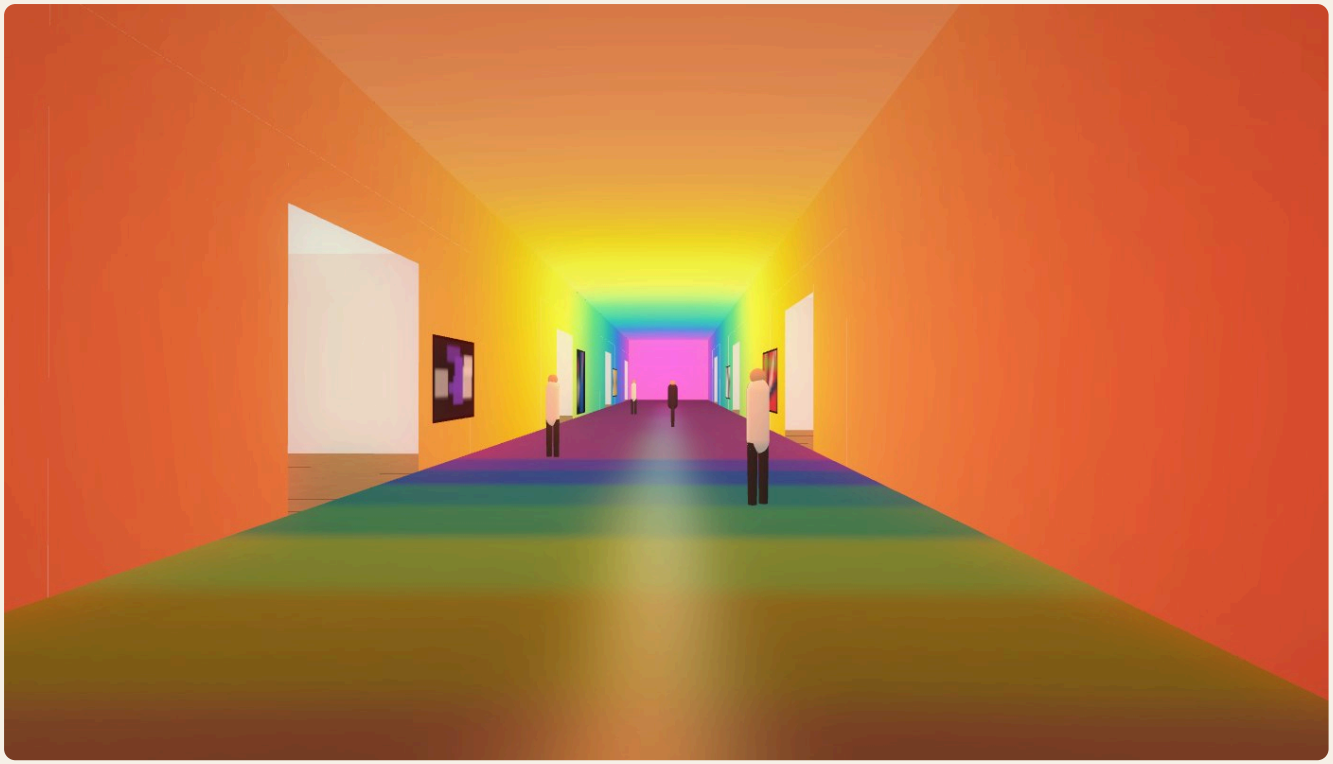
## השראה

**Carlos Cruz-Diez**: Chromosaturation: חדרי צבע טהורים
**Olafur Eliasson**: AROS ,panorama rainbow Your
**Josef Albers**: יחסי צבעים

**יתרונות:** הכי "צבעוני ומפתיע" במבט ראשון, והכי פשוט לבנייה (גרדיאנט). מסביר את אורך הרחוב.

**חסרונות:** צובע גם את היצירות שתלויות ברחוב (צבע על הקיר משנה איך רואים צבע על הציור). הצבע לא מבשר תערוכה מסוימת, רק מיקום.

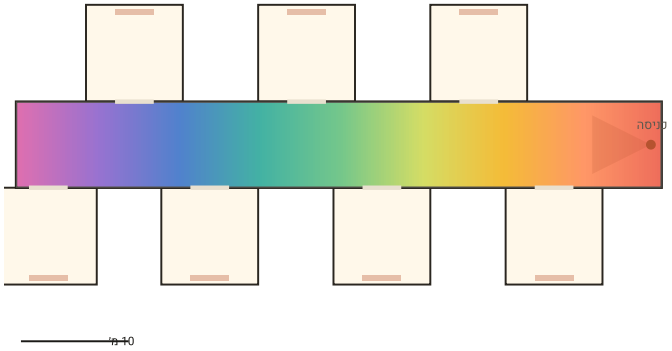
ניווט ●●●●○ טלפון ●●●●● מסגור אמנות ●●
עלות ●●●●●



מבט בגובה העין (1.6 מ') בכניסה לרחוב, מביטים קדימה



מבט שני: הולכים לאורך הרחוב ומביטים לאחור, אל הכניסה




תוכנית (מלמעלה): הכניסה מימין, החדרים הלבנים והמפתנים הצבעוניים נפתחים משני צידי הציר.

# הציר הנושם

הרחוב מצטמצם למעבר צר ונמוך, ואז נפתח לככר גבוהה ומוארת

הציר נשאר ישר, אבל רוחבו וגובהו משתנים בקצב: מעבר צר (3.2 מ׳ רוחב, 3 מ׳ גובה) בצבע חם ועמוק, שמוביל לככר רחבה (12 מ׳ רוחב, 8 מ׳ גובה) שבה נפתחות הדלתות לתערוכות. המעברים הם ה"בין", הככרות הן ה"בתוך".

## איך זה עובד

- דחיסה ושחרור: ההרגשה של "הגעתי" מגיעה מהגוף, לא מתווית.
- אפשר לצבוע כל מעבר בצבע אחר (בדוגמה: טרקוטה וורוד).
- הככר הגבוהה נותנת קנה מידה גדול ליצירות גדולות.

## השראה

**Peter Zumthor**: Kolumba דחיסה ושחרור
**Tadao Ando**: מעברים צרים שנפתחים לחלל
**Alvar Aalto**: קיר גלי, Baker House
**Oscar Niemeyer**: קווים עגולים

**יתרונות:** הכי "אדריכלי": יוצר חוויה גם בלי צבע. המעבר הצר הוא זמן שקט, בלי יצירות, כמו נשימה.

**חסרונות:** הכי יקר: קירות מתעקלים, תקרה משתנה ואפיית אור. הצטמצמות מקשה על קבוצות גדולות ועל הליכה בטלפון (שני אנשים נראים חוסמים).

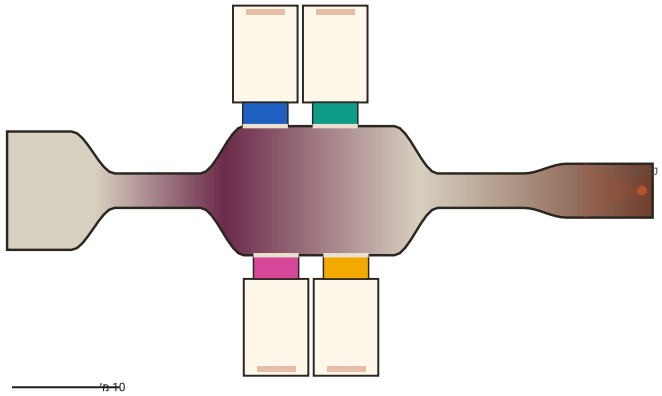
ניווט ●●●○○ טלפון ●●●●○ מסגור אמנות ●●
עלות ●●○○○



מבט בגובה העין (1.6 מ׳) בכניסה לרחוב, מביטים קדימה



מבט שני: עומדים במעבר הצר ורואים את הככר




תוכנית (מלמעלה): הכניסה מימין, החדרים הלבנים והמפתנים הצבעוניים נפתחים משני צידי הציר.

# שערים וקשתות

סדרת קשתות צבעוניות עמוקות לאורך הרחוב, והתערוכות נפתחות בקשתות משלהן

כל שמונה מטרים קשת צבעונית עבה (0.9 מ׳) חוצה את הרחוב כולו, כל אחת בצבע אחר. מהכניסה רואים אותן כמנהרה של קשתות מתכווצות, צבעונית אבל סימטרית. בלי הצורך לעקל את הרחוב נוצרת תחושת תנועה, והאור הצבעוני בין הקשתות משנה את הגוון.

## איך זה עובד

- הקשת היא גם סימן וגם סף: חוצים אותה ויודעים שעברנו אזור.
- דלתות החדרים באותה שפת קשת, פנימה יותר קטנה.
- נפח הקשת עובד מצוין במבט קדימה, וכבר בפריים אחד נראית מרחק ועומק.

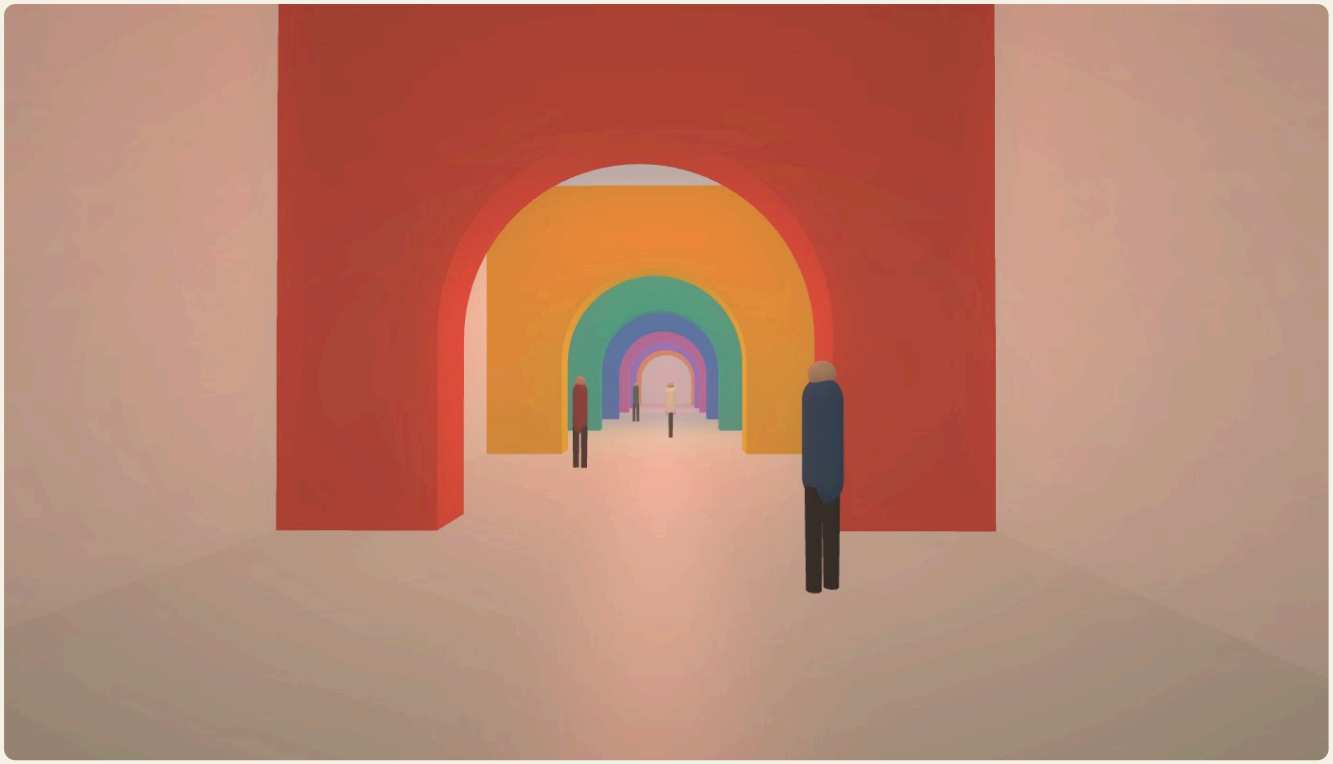
## השראה

**Louis Kahn**: קשתות Kimbell, Exeter
**Ricardo Bofill**: La Muralla Roja ו־Walden 7: צבע וגיאומטריה
**Carlo Scarpa**: אפרכסות ושערים בקסטלווקיו
**Ettore Sottsass**: צבעוניות Memphis

**יתרונות:** מבט קדימה מרשים במיוחד, וזול (גיאומטריה קטנה). שפת צורה אחת חוזרת, קל לתחזק.

**חסרונות:** קשתות רבות מתחרות עם היצירות על הקירות. צריך לחשוב על הגובה בטלפון: קשת מכסה חלק מהמסך.

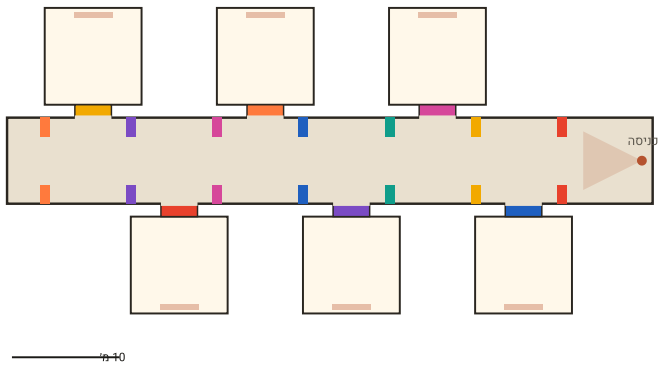
ניווט ●●●○○ טלפון ●●●●○ מסגור אמנות ●●
עלות ○○●●●



מבט בגובה העין (1.6 מ׳) בכניסה לרחוב, מביטים קדימה



מבט שני: הולכים לאורך הרחוב ומביטים לאחור, אל הכניסה




תוכנית (מלמעלה): הכניסה מימין, החדרים הלבנים והמפתנים הצבעוניים נפתחים משני צידי הציר.

# תקרות אור ורצפות

תקרות זוהרות בצבע, ורצפה שמשנה חומר וצבע בכל אזור

הרחוב מחולק לארבעה אזורים של 15 מ'. בכל אחד התקרה זוהרת בצבע אחר (ורוד, ענבר, טורקיז, כחול) והרצפה היא חומר אחר: טרצו, גומי ירוק, אבן אפורה, שטיח אדום. הקירות לבנים וקולטים את האור הצבעוני.

## איך זה עובד

- התקרה הזוהרת היא אור יום בלי שמיים, כלומר אין מבט החוצה.
- הרצפה משנה גם את הצליל של הצעדים ואת ההרגשה.
- הקירות לבנים כדי לתת ליצירות מקום, אבל נצבעים באור.

## השראה

**Dan Flavin**: תאורת פלורסנט צבעונית: Chiesa Rossa, מילאנו
**James Turrell**: Skyspace ללא שמיים
**Carlo Scarpa**: טרצו
**Hella Jongerius**: צבע וחומר
**יתרונות:** הכי חושי: צבע, חומר ואור יחד. אזורים אחידים קלים להסביר למבקר ("אזור הוורוד").

**חסרונות:** הצבע בקירות מזייף את הצבע ביצירות. הרצפה מוסתרת כשמסתכלים קדימה בטלפון.

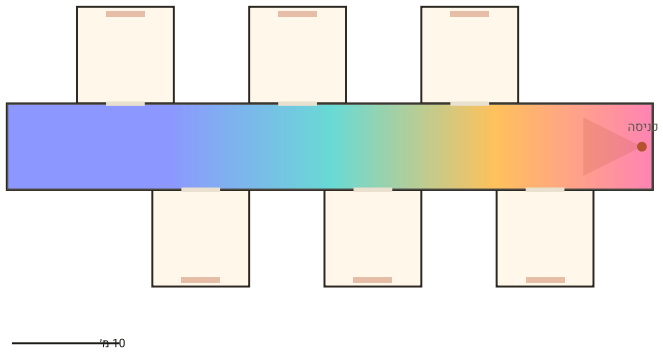
ניווט ●●●○○ טלפון ●●●○○ מסגור אמנות ●●
עלות ●●●○○



מבט בגובה העין (1.6 מ') בכניסה לרחוב, מביטים קדימה



מבט שני: הולכים לאורך הרחוב ומביטים לאחור, אל הכניסה




תוכנית (מלמעלה): הכניסה מימין, החדרים הלבנים והמפתנים הצבעוניים נפתחים משני צידי הציר.

# הציר נושם בצבע דרך התקרה והרצפה, והמפתנים הם שדות צבע

לא לבחור רעיון אחד אלא לשלוש שכבות, כל אחת עושה דבר אחד:

### שכבה 1: מפתנים של צבע (רעיון 1)

כל תערוכה מקבלת תא צבע לפני הדלת. הצבע משלים את גוון הרחוב באותה נקודה (בצבע משלים) כדי שיבלוט. זה גרעין הרעיון, והוא נשאר גם אם נוותר על כל השאר.

### שכבה 2: ספקטרום בתקרה ובמשקף (רעיון 2)

רק התקרה הזוהרת והשתקפות הרצפה משתנות לאורך הרחוב. הקירות נשארים בהירים וניטרליים, אז לא מזייפים את היצירות (החיסרון של רעיון 2).

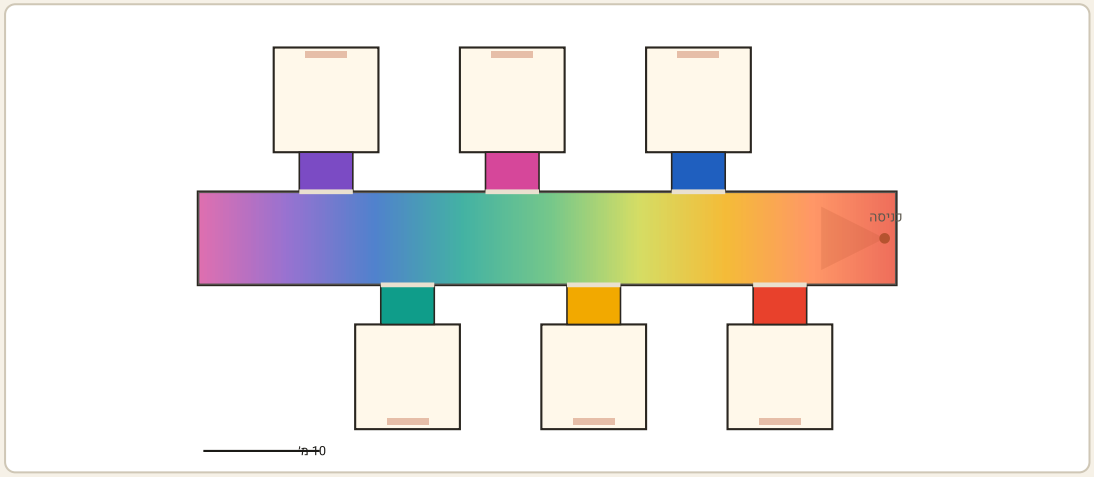
### שכבה 3 (אחר כך): פעם בארבע דלתות, נשימה (רעיון 3)

מעבר נמוך וצר של 8 מטרים שמאט, ובסופו מרחב רחב. עולה כסף, ולכן שלב שני. הקשתות (רעיון 4) רק בפתח הפנימי של החדר: סימן קטן, כמעט בחינם.

רעיון 5 (רצפות לפי אזור) נשאר אופציה: הוא יתן ערך בעיקר בקבוצה גדולה של תערוכות, ולא ברצף הראשון.



ההרכב: תקרת ספקטרום, קירות בהירים, מפתנים בצבע משלים



# חמישה רעיונות מול ארבעה מבחנים

נקודות 1 עד 5, חמש הכי טוב (בעלות: חמש הכי זול). הציונים שלי, לא מדידה. הערכות העבודה גסות ומניחות שהמערכת של חדרים (space.js) כבר קיימת.

| רעיון | בהירות ניווט | איך הטלפון מציג בזול | איך זה ממסגר את האמנות | עלות בנייה |
|---|---|---|---|---|
| **1. שדות צבע** | ●●●●● צבע מבשר כל תערוכה, ורואים אותו מרחוק | ●●●●● משטחים שטוחים וצבע נאפה מראש: כמעט חינם | ●●●●● הרחוב ניטרלי, החדר לבן: מסגור הכי נקי | ●●●●● שני ימי עבודה: תבנית מפתן אחת עם צבע |
| **2. הספקטרום** | ●●●●○ המיקום ברור (אני בירוק), אבל לא איזו תערוכה | ●●●●● גרדיאנט אחד: חינם | ●●○○○ צובע את הקירות ליד היצירות: הכי בעייתי | ●●●●● יום עד יומיים |
| **3. הציר הנושם** | ●●●○○ דחיסה ושחרור: חזק בגוף, חוזר על עצמו | ●●●●○ הצבע זול, אבל קירות מתעקלים וגובה משתנה עולים | ●●●●○ ככרות גבוהות מתאימות ליצירות גדולות | ●●○○○ שבוע: גאומטריה חדשה ואפייה |
| **4. שערים וקשתות** | ●●●●○ רצף קשתות מסמן קדימה, צורה חוזרת | ●●●●○ הרבה משולשים, אבל פשוטים; חיתוך המסך | ●●●○○ קשתות מתחרות בקירות | ●●●●○ 4 עד 6 ימים |
| **5. תקרות אור ורצפות** | ●●●○○ אזורים: ברורים אבל לא לכל תערוכה | ●●●○○ טקסטורת רצפה נראית רק בתחתית המסך | ●●○○○ האור הצבעוני מצייר את הקירות | ●●●○○ 4 עד 5 ימים: חומרים ותקרות |
| **הרכב מומלץ** 1 + 2 (תקרה) + 4 (פתח) | ●●●●● מפתן מבשר, ספקטרום מציין מיקום | ●●●●● הכול נאפה לצבעי קודקוד ותקרה אחת | ●●●●● קירות בהירים, צבע רק במפתן ובתקרה | ●●●●○ ארבעה עד חמישה ימים לכל ההרכב, כשהמפתן הראשון בשני ימים |

**למה לא רעיון 3 קודם:** הוא הכי מרשים בתוכנית, אבל מצמצם בדיוק את מה שאלעד ביקש להימנע ממנו: להסתבך. מתאים כשלב שני, כשיש כבר שמונה תערוכות.

# אוטומטית מהתערוכה, ולאוצר זכות לשנות

### ברירת מחדל אוטומטית

1. דוגמים את התמונות של היצירות בתערוכה (מוקטנות), ומחשבים 5 צבעים דומיננטיים (k-means במרחב OKLCH).
2. בוחרים את **הגוון הרווי ביותר** שמופיע בלפחות שתי יצירות; אם התערוכה כמעט שחור־לבן: גוון חם נייטרלי.
3. מכריחים את הצבע לטווח "מפתן": בהירות 0.55 עד 0.70 וכרומה מינימלית 0.12, כדי שיזהר ולא ייצא בוצי.
4. בודקים שהגוון רחוק לפחות 25° מגווני שני המפתנים הסמוכים, ואם לא, הולכים לגוון הבא ברשימה.
5. שומרים אותו כשדה אחד בתערוכה (`accent`): גוון, בהירות, כרומה.

> הרחוב עצמו (שכבת הספקטרום) לא תלוי בתערוכות: הוא פונקציה של המיקום, כך שהוא לא נשבר כשמוסיפים תערוכה.

### בשולחן העבודה: שדה אחד בעורך התערוכה

צבע המפתן

**הצעה: טורקיז**

נלקח מ־4 מ־6 היצירות

או בחירה ידנית:

לחיצה על גוון מחליפה את התצוגה המקדימה ומשמרת את הבחירה.

אין סליידרים: שמונה גוונים מוכנים מתוך הפלטה המאושרת של המוזיאון (כדי שהרחוב ישאר הרמוני) והצעה אחת אוטומטית. הבחירה נשמרת על התערוכה, כך שאוצר שמשנה אותה לא צריך לדעת שיש "אוטומטי".

לא נוגעים בקוד האפליקציה בשלב זה: כל זה הצעה. השדה שנוסף הוא שדה אחד נוסף בטבלת התערוכות (`accent`), בלי עוד מסך.

# מה אני צריך כדי להמשיך

### 1 · האם מתאים ההרכב המומלץ?

תקרת ספקטרום, קירות בהירים, ומפתן צבע לכל תערוכה (עם קשת קטנה בפתח הפנימי בשלב שני). או שאתה מעדיף רעיון בודד אחר, כמו הציר הנושם, אפילו שהוא יקר יותר?

### 2 · כמה צבעוני, כמה שקט?

האם הרחוב עצמו (הקירות) יכול להיות צבעוני, גם אם זה "צובע" את היצירות התלויות בו, או שהקירות נשארים בהירים והצבע רק בתקרה ובמפתנים? ההמלצה שלי: בהירים.

### 3 · מי בוחר את הצבע?

ההצעה האוטומטית מהיצירות, והאוצר או האמן מחליפים בלחיצה? או שאתה רוצה שאתה תבחר, כל תערוכה, בשלב הראשון (עשר תערוכות ראשונות)?